

1

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个非空有限集, 并集为 $U = \bigcup_{i=1}^n A_i$, $\mathcal{F} = \{\bigcap_{i \in I} A_i \mid I \subseteq [n]\}$, $m = \sum_{i=1}^n |A_i|$.

1. 证明: $\lfloor \log_2 |\mathcal{F}| \rfloor \leq \lfloor \sqrt{m + \frac{1}{4}} + \frac{1}{2} \rfloor$
2. 若 $m \geq 6$, 证明: $\log_2 |\mathcal{F}| \leq \sqrt{m + \frac{1}{4}} + \frac{1}{2}$

令 $P(x) = \{i \in [n] \mid x \in A_i\}$. 则 $m = \sum_{i=1}^n |A_i| = \sum_{x \in U} |P(x)|$.

显然, $\mathcal{F}$ 是一个对交运算封闭的有限偏序集, 大小为 k .

设 $\mathcal{F}$ 中共有 q 个互不相同的交不可约元, 满足: $k \leq 2^q \implies q \geq \log_2 k$

引理: $\mathcal{F}$ 中的交不可约元必是 A_i

证明: 设 M 是交不可约元, $M = \bigcap_{i \in I} A_i$.

如果 $|I| = 1$, 显然易证.

如果 $|I| \geq 2$, 不妨设 $I = I_1 \cup I_2$, 令 $X = \bigcap_{i \in I_1} A_i$, $Y = \bigcap_{i \in I_2} A_i$.

显然 $X, Y \in \mathcal{F}$ 且 $X \supseteq M, Y \supseteq M$.

因为 $M = X \cap Y$ 且 M 是交不可约元, 所以必然有 $M = X$ 或 $M = Y$.

说明其中有一个 I 是多余的.

我们可以不断进行如上操作, 最终得到 $|I| = 1$, 便得证.

证明: $\lfloor \log_2 |\mathcal{F}| \rfloor \leq \lfloor \sqrt{m + \frac{1}{4}} + \frac{1}{2} \rfloor$

令整数 $r = \lfloor \log_2 k \rfloor$, $q \geq \log_2 k \geq r$.

由引理, 这 q 个交不可约元就是 q 个互不相同的原始集合. 不妨设其中 r 个为 $A_1, A_2, \dots, A_r$.

对于每个 $j \in \{1, \dots, r\}$, 考虑 $T_j = \bigcap_{i \neq j} A_i$ 和 $T = \bigcap_{i=1}^r A_i$, 显然 $T_j \supseteq T$.

下用反证法证明: $T_j \supsetneq T$

若 $T_j = T$, 由 $T = T_j \cap A_j$

于是有 $T_j = T_j \cap A_j$, 因此 $T_j \subseteq A_j$.

又 $T_j = \bigcap_{i \neq j} A_i$.

于是 $A_j = A_j \cap \bigcap_{i \neq j} A_i = \bigcap_{i=1}^r A_i = T$, 即 A_j 不是交不可约元, 矛盾.

因此, $T_j \supsetneq T$.

于是存在 $x_j \in T_j \setminus T$.

所以 $|P(x_j)| \geq r - 1$ 且 $x_j \notin T$.

对于不同的 j, j' , 元素 x_j 和 $x_{j'}$ 必须互不相同.

所以有:

$$m = \sum_{x \in U} |P(x)| \geq \sum_{j=1}^r |P(x_j)| \geq r(r-1)$$

现在有 $m \geq r^2 - r$.

解得:

$$r \leq \frac{1 + \sqrt{1 + 4m}}{2} = \sqrt{m + \frac{1}{4}} + \frac{1}{2}$$

因为 r 是整数且 $r \leq \sqrt{m + \frac{1}{4}} + \frac{1}{2}$.

于是有 $r \leq \lfloor \sqrt{m + \frac{1}{4}} + \frac{1}{2} \rfloor$.

代入 $r = \lfloor \log_2 k \rfloor$ 即得证:

$$\lfloor \log_2 |\mathcal{F}| \rfloor \leq \lfloor \sqrt{m + \frac{1}{4}} + \frac{1}{2} \rfloor$$

证明: 若 $m \geq 6$, 则 $\log_2 |\mathcal{F}| \leq \sqrt{m + \frac{1}{4}} + \frac{1}{2}$

令 $f(m) = \sqrt{m + \frac{1}{4}} + \frac{1}{2}$, $r = \lfloor \log_2 k \rfloor$. 由上问知 $r \leq f(m)$.

当 $k \leq 2^r$, 即 $\log_2 k \leq r$ 时:

此时 $\log_2 k \leq r \leq f(m)$, 成立.

当 $k > 2^r$, 即 $\log_2 k > r$ 时:

此时 $k \geq 2^r + 1$, 故 $q \geq \lceil \log_2 k \rceil \geq r + 1$.

与上问同理, 可从 $q \geq r + 1$ 个交不可约元中选出 $r + 1$ 个无冗余的元素 $B_1, \dots, B_{r+1}$, 使得对每个 $j \in \{1, \dots, r + 1\}$ 均有 $T_j \supsetneq T$.

共有 $r + 1$ 个互不相同的元素 x_j , 满足 $|P(x_j)| \geq r$.

因此 $m \geq (r + 1) \cdot r = r^2 + r$.

所以有:

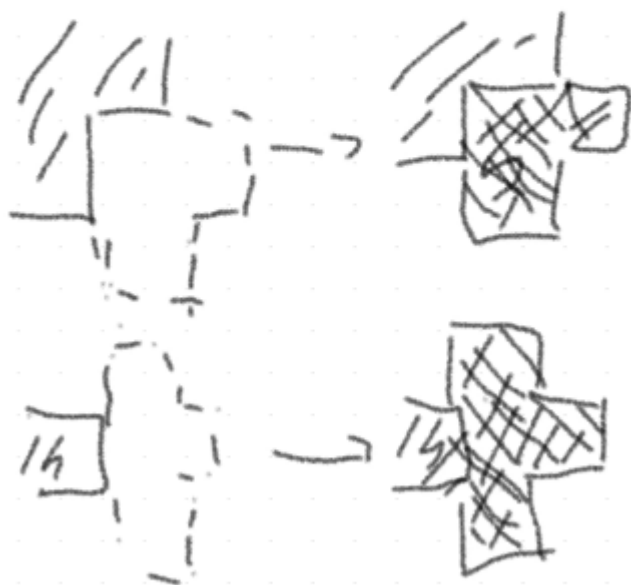
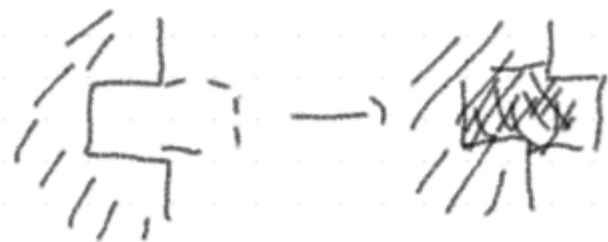
$$f(m) = \sqrt{m + \frac{1}{4}} + \frac{1}{2} \geq \sqrt{r^2 + r + \frac{1}{4}} + \frac{1}{2} = \sqrt{\left(r + \frac{1}{2}\right)^2} + \frac{1}{2} = r + 1$$

又 $r = \lfloor \log_2 k \rfloor$

所以 $\log_2 k < r + 1$, 故 $\log_2 k < r + 1 \leq f(m)$.

即有

$$\log_2 |\mathcal{F}| \leq \sqrt{m + \frac{1}{4}} + \frac{1}{2}$$



一个网格上的图形是蛇纹的，如果它是没有内部洞的一整块，并且任意两个相邻的格线边界都是成90度的。

1. 证明：任何一个蛇纹的图形都可以通过一个单一的单元格，然后进行若干次如上图的这三个扩张操作所得。
2. 在（1）成立的情况下，如果最终的图形给定，对于任何扩张成这个图形的方式，它的扩张总次数都是恒定的吗？

引理

一个连通且无洞的网格图形 F 是蛇纹的，当且仅当平面上任意一个 2×2 的网格窗口内，属于 F 的格子数不等于 2（即只能是 0, 1, 3, 4 个）。

证明：

考察任意格点 p 周围的四个格子：

- 若有 0 或 4 个格子属于 F ，则 p 在图形内部或外部，不在边界上。
- 若有 1 或 3 个格子属于 F ，则 p 处恰有两条边界边，且它们必然互相垂直（成 90° ），符合题意。
- 若有 2 个相邻格子属于 F ，则 p 处的两条边界边共线（成 180° ），违反“相邻边界成 90° ”的条件。

- 若有 2 个对角格子属于 F ，则 p 是边界的自交夹点，这将导致图形产生“洞”或分裂，违反“无洞的一整块”的条件。

综上，局部窗口内格子数不为 2 是蛇纹图形的充要条件。

证明：(1)

定义一个格点 x 的“十字”为 $C(x) = \{x, \text{及其上下左右 4 个邻居}\}$ 。将中心点 $(1, 1)$ 视为十字中心 x ，则这三个操作等价于：

1. 已有 3 个臂（左、上、下），补全中心 x 和右臂。由引理推导出对角线格子的状态（如左上、左下必为 A，右上、右下必为 C）。
2. 已有 2 个相邻臂（左、上），补全中心 x 和下、右。
3. 已有 1 个臂（左），补全中心 x 和上、下、右臂。

从基本条件出发：单格是蛇纹图形，且不需要任何操作。

我们需要证明，任何面积 $A \geq 5$ 的蛇纹图形 F ，都至少存在一个“可剥离”的十字。

考察图形 F 的 y 坐标最大的一行：

由引理，最顶行的格子必然只有一个（即左右都没有相邻的格子，否则其上方的窗口会出现恰好 2 个格子的非法构型）。

设最顶行的一个格子为 $c = (x, y_{\max})$ 。为了使得 c 周围的 2×2 窗口合法， c 正下方的格子 $x' = (x, y_{\max} - 1)$ 必然是一个完整的十字中心（即 $C(x') \subseteq F$ ）。

总可以选取一个位于图形最边缘位置的十字中心 x' ，使得其外围格子不与图形其他部分产生额外的邻接。

因此，逆向执行上述三类操作，不会在任何 2×2 窗口中创造出非法构型，也不会破坏剩余图形的连通性和无洞性。

由于逆过程（剥离）合法且必然能缩减至单格，故正向过程（从单格开始不断应用这三类扩张操作）必然能生成该图形。定理得证。

证明：(2)

对于任何给定的最终蛇纹图形 F ，无论采取何种扩张路径，其所需的扩张总次数 N 都是恒定的。

即找到一个与操作路径无关的不变量。

设图形 F 的格子总数为 A ，边界边数（周长）为 P ，内部公共边数为 E 。

由简单的边数计数可知，每个格子有 4 条边，内部边被 2 个格子共享，边界边被 1 个格子共享，故存在恒等式：

$$4A = 2E + P \implies E = \frac{4A - P}{2}$$

定义该不变量 $\Phi(F)$ ：

$$\Phi(F) = \frac{E}{4} = \frac{4A - P}{8}$$

下面证明：无论执行的是上述三类操作中的哪一类，每次操作都恰好使得 $\Delta E = 4$ 。
 上述三个操作，每次操作本质上是在中心 x 处加入一个十字 $C(x)$ 。十字内部的边数恰好为 4。

若新加入的臂与原有图形 F 中的其他格子产生额外邻接，则由于 F 的连通性，必然在 $F \cup C(x)$ 中形成一个环，从而产生内部洞。这与操作后图形仍为“蛇纹”的前提相矛盾。因此，新加入的格子不会与 F 中的其他格子产生任何额外的邻接。新增的内部边严格等于十字内部的边数，即 $\Delta E = 4$ 。

每次扩张操作都使 $\Phi(F)$ 增加 $\frac{\Delta E}{4} = 1$ ，且单格的 $E = 0 \implies \Phi(\text{单格}) = 0$ 。

所以，生成最终图形 F 所需的总扩张次数 N 必然恒等于：

$$N = \Phi(F) = \frac{4A - P}{8} = \frac{\text{内部公共边数}}{4}$$

因此，无论采取何种扩张路径，总扩张次数仅由最终图形的面积 A 和周长 P 决定。定理得证。